Reporte

Nombre: 1. Roberto Santana Trujillo 2. Isaías Leonardo Salazar Torres	**Matrícula**: 2227084 2227016
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 2	**Actividad**: U2 – Análisis de requerimientos de negocio **BRD**
Fecha: 4/09/2026	
Bibliografia (Formato APA) Presentación mostrada en clase.	

Objetivo:

Analizar un sistema de negocio real, en este caso, una ferretería llamada FerreMax, e identificar los requerimientos de este negocio, así como las oportunidades, problemas, stakeholders, oportunidades, contextos y demás conceptos para redactar un Business Requirements Document.

BRD

1. Propósito y visión

Definir qué necesita el negocio para controlar cotizaciones, ventas, crédito, inventario y entrega con información coherente, decisiones verificables y trazabilidad de extremo a extremo.

2. Contexto del Negocio FerreMax

FerreMax vende herramientas y materiales eléctricos, de plomería y construcción. Opera tres sucursales y un almacén central; atiende ventas de mostrador y clientes empresariales con crédito. El proceso central incluye cotización, venta, inventario, transferencias y entrega.

3. Operación actual (AS-IS)

- El vendedor consulta inventario y una venta puede surtirse localmente, desde almacén o mediante transferencia.
- Las cotizaciones empresariales tienen vigencia y una compra a crédito exige revisar condiciones y disponibilidad autorizada.
- Los pedidos grandes pueden entregarse a domicilio con unidad y operador.
- Los productos manejan SKU, descripción, categoría, unidad, existencia, mínimo y ubicación.

4. Situaciones especiales y excepciones

Situaciones especiales y excepciones
Cotizaciones vencidas que se aplican a los clientes.
Productos vendidos por una sucursal antes de surtirse.
Pedidos parciales.
Compras a crédito que requieren autorización especial.
Transferencias entre sucursales.
Devolución de productos según ciertas condiciones.

5. Problemas u oportunidades encontradas

FerreMax corre el riesgo de confirmar ventas contra mercancía ya comprometida y de utilizar cotizaciones fuera de vigencia. En esta tabla se documentan mejor los problemas encontrados en el negocio:

Problema o área de oportunidad	Consecuencias
Se promete mercancía o productos ya comprometidos con otro vendedor o sucursal.	Puede haber cancelaciones, retrasos de productos o pérdida de confianza con el cliente.
Se llevan cotizaciones en hojas de cálculo.	Existen versiones dispersas, incongruencias, poca trazabilidad y errores.
Se aplican y/o validan cotizaciones ya vencidas.	Los precios, inventario o condiciones de las ventas se desactualizan.
Hay una visibilidad limitada de inventario y transferencias.	Decisiones tardías y promesas de mercancía sin sustento.
Se venden productos en una sucursal antes de surtirse.	Promesas de mercancía sin disponibilidad y retrasos en entregas.

6. Objetivos de negocio

ID	Descripción
OB01	Reducir al menos 80% las ventas confirmadas sin mercancía durante los primeros tres meses frente a la línea base.
OB02	Conseguir que el 100% de cotizaciones tengan folio, vigencia de 7 días, y estado.
OB03	Lograr que 100% de autorizaciones excepcionales de crédito sean trazables.
OB04	Consultar disponibilidad global de productos en menos de 3 segundos para al menos el 95% de consultas.
OB05	Mantener estado y responsables visibles en el 100% de transferencias y entregas activas.

7. Stakeholders

A continuación, se detallan las responsabilidades y/o interese de cada actor presente en la operación del negocio:

Stakeholder	Responsabilidad
Cliente	Solicita productos, cotizaciones, acepta estos mismos productos y cotizaciones, decide sobre pedidos parciales, realiza el pago y recibe la mercancía que compró.
Vendedor	Realiza cotizaciones al cliente, consulta disponibilidad de productos, crea pedidos y comunica alternativas.
Caja/Crédito	Registra pagos, valida créditos como forma de pago y resuelve excepciones.
Almacén	Reserva, surte, transfiere y recibe mercancía.
Compras	Atiende bajo mínimo y reabastecimiento; participación informativa en este alcance.
Operador	Traslada y captura evidencia o incidencia, así como los productos que recibirá el cliente después de su pago.
Gerente de operaciones	Define prioridades, revisa indicadores y valida el BRD.
Auditor o Administrador	Consulta bitácora y administra parámetros autorizados, además de verificar la congruencia de las operaciones y la validez de los procesos.

8. Alcance

Estos son los alcances de la solución y hasta donde se abarca lo que necesita, y lo que se encuentra fuera del alcance de los requerimientos del negocio:

Alcance	Fuera de Alcance
Disponibilidad global y reservas de productos tanto en sucursales como en almacén.	Comercio electrónico público para cualquier cliente, sólo para quien realiza el pedido.
Cotizaciones, venta y crédito para clientes y bajo las condiciones necesarias.	Contabilidad general de ganancias y nóminas.
Transferencias, parciales y surtido.	Optimización de rutas de entrega.
Entrega y devolución de productos, pedidos y auditorías para verificar las condiciones de devolución.	Integración con proveedores.

9. Necesidades del negocio

El negocio, además de los requerimientos de su sistema, necesita también garantizar que existan operaciones seguras y cumplan con ciertos estándares. Estas son las necesidades de FerreMax:

ID	Necesidad	Descripción	Prioridad
BN01	Disponibilidad global confiable	Consultar por SKU la existencia física, comprometida, en tránsito y disponible en las tres sucursales y el almacén central.	Alta
BN02	Compromiso de inventario	Reservar y liberar cantidades únicamente para pedidos confirmados, evitando prometer la misma mercancía dos veces.	Alta
BN03	Cotizaciones controladas	Crear, consultar, vencer, revalidar y convertir cotizaciones con folio, vigencia, versión, estado y condiciones comerciales.	Alta

BN04	Venta y surtido multiorigen	Confirmar ventas que se surtan localmente, desde almacén central, por transferencia o de forma parcial con consentimiento.	Alta
BN05	Crédito empresarial	Validar cliente, bloqueo, saldo y crédito disponible; separar autorización normal de excepciones.	Alta
BN06	Transferencias trazables	Solicitar, autorizar, preparar, enviar, recibir o rechazar transferencias entre ubicaciones.	Alta
BN07	Pedidos parciales y pendientes	Mantener estados por partida, comunicar faltantes y registrar la decisión del cliente.	Media
BN08	Entrega a domicilio	Programar unidad y operador, dar seguimiento y conservar evidencia de entrega e incidencias.	Media
BN09	Devoluciones controladas	Validar comprobante, condición y política configurable; reintegrar o aislar inventario según resultado.	Media
BN10	Alertas, reportes y auditoría	Monitorear excepciones y conservar quién, cuándo, qué cambió y por qué en operaciones sensibles.	Alta

10. Reglas de negocio

ID	Regla
BR01	Una cotización no reserva inventario.
BR02	Toda cotización tiene folio, vigencia, versión y estado.
BR03	Una cotización vencida debe revalidarse antes de convertirse en pedido.
BR04	Disponible = existencia física - comprometido, considerando movimientos confirmados.
BR05	Solo un pedido confirmado puede crear una reserva.
BR06	Cancelar o reducir un pedido libera la reserva correspondiente.
BR07	Si no hay suficiente disponibilidad local, se consulta almacén central y después otras sucursales.

BR08	Un pedido parcial requiere aceptación explícita del cliente.
BR09	Solo clientes empresariales activos pueden solicitar compra a crédito.
BR10	La compra a crédito normal no puede exceder el crédito disponible ni ignorar un bloqueo.
BR11	Toda excepción de crédito requiere decisión y motivo de Caja/Crédito.
BR12	Una transferencia debe tener origen, destino, partidas, responsable y estado.
BR13	La recepción de transferencia actualiza inventario en tránsito y disponible de forma trazable.
BR14	Una entrega a domicilio no se cierra sin receptor, fecha/hora y evidencia o incidencia.
BR15	Una devolución se evalúa con la política configurable de la categoría y el estado del producto.
BR16	Toda modificación sensible debe registrar usuario, fecha, valor anterior, valor nuevo y motivo.

11. Requisitos no funcionales

ID	Descripción
RNF01 Rendimiento	Disponibilidad global <=3 s en 95 % de consultas normales; reserva <=5 s.
RNF02 Concurrencia	Una última unidad no puede reservarse para dos pedidos simultáneos.
RNF03 Seguridad	Acceso por rol y autorización separada para crédito, cancelación y devolución.
RNF04 Auditoría	Cambios sensibles conservan usuario, fecha/hora, valores y motivo.
RNF05 Disponibilidad	Operación durante el horario de las cuatro ubicaciones; nivel exacto pendiente de infraestructura.
RNF06 Usabilidad	Estados, causas y siguientes acciones deben expresarse en lenguaje del dominio.
RNF07 Integridad	No puede confirmarse pedido, transferencia o entrega con datos obligatorios incompletos.
RNF08 Configuración	Vigencias, políticas y umbrales no confirmados deben parametrizarse, no quedar fijos en código.

12. Restricciones y supuestos

Restricciones y supuestos
El negocio opera sobre tres sucursales y un almacén central.
Los datos maestros e inventarios iniciales deben depurarse.
FerreMax deberá definir permisos nominales y responsables por ubicación, guiándose por los stakeholders antes mencionados.
La vigencia de 7 días y los objetivos medibles son acuerdos simulados.
Las integraciones y la política de devolución permanecen pendientes hasta que se especifiquen las condiciones de devolución.

13. Criterios de éxito

ID	Criterio de Éxito
CE01	Se eliminan en su totalidad las ventas confirmadas sin productos disponibles.
CE02	Todas las cotizaciones cuentan con vigencia de 7 días, actualizando precios y demás cuestiones según se necesite.
CE03	Todas las operaciones de crédito son trazables.
CE04	Las consultas de mercancía se realizan en menos de 3 segundos.
CE05	Todas las transferencias y entregas son transparentes en cuanto a los responsables y los estados.
CE06	Se realizan devoluciones según auditorías y condiciones establecidas.
CE07	Todas las entregas se realizan por un operador responsable que toma evidencia de entregas e incidencias.
CE08	Se realizan transferencias de mercancía concordantes entre sucursales y el almacén.